

Noções de Hardware de Dispositivos Móveis e Sistemas Operacionais Móveis

Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis

Prof. Me. Sergio Souza Novak — UniRV

30 de julho de 2026



- 1 Hardware de Dispositivos Móveis
- 2 GPU, Memória e Armazenamento
- 3 Sensores e Atuadores
- 4 Bateria
- 5 Hardware e Desenvolvimento
- 6 Sistemas Operacionais Móveis

O que é um dispositivo móvel?

Definição

Dispositivo móvel é um equipamento computacional **portátil** capaz de executar aplicações, conectar-se à internet e interagir com o usuário.

Pergunta

Quantos aplicativos vocês utilizaram hoje **antes de chegar à aula?**

Exemplos:

- Smartphones
- Tablets
- Smartwatches
- Coletores industriais
- Dispositivos IoT com interface móvel

Hardware de um smartphone

Componentes principais:

- Processador (CPU)
- GPU
- Memória RAM
- Armazenamento interno
- Sensores
- Bateria
- Tela
- Câmeras
- Módulos de comunicação

Analogia

Um smartphone é um **computador completo** em tamanho reduzido.



Hardware de um smartphone



Processador (CPU)

O que é?

A CPU é o **cérebro** do dispositivo. Responsável por:

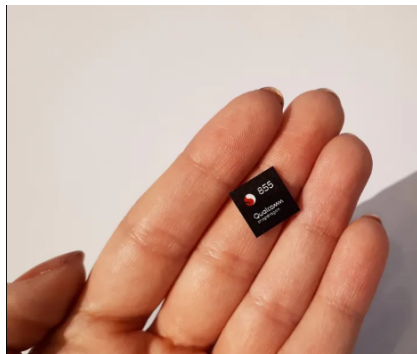
- executar aplicativos;
- processar cálculos;
- controlar os demais componentes.

Principais fabricantes:

- Qualcomm Snapdragon
- MediaTek
- Samsung Exynos
- Apple A-Series
- Google Tensor

Exemplo prático

Abrir o WhatsApp significa executar **milhares de instruções por segundo** na CPU.



Hoje é comum encontrar:

- **Dual Core** — 2 núcleos
- **Quad Core** — 4 núcleos
- **Octa Core** — 8 núcleos
- **Deca Core** — 10 núcleos

Atenção

Nem sempre **mais núcleos** significam maior velocidade.

O desempenho depende também da **arquitetura** e da **frequência**.

Arquitetura CISC

O que é?

CISC (*Complex Instruction Set Computer*) significa Computador com Conjunto de Instruções Complexas.

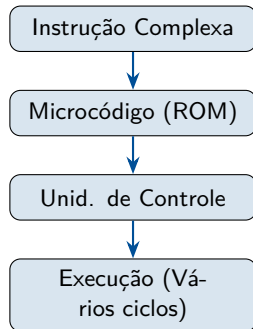
Características:

- Instruções complexas que executam várias operações.
- Código menor, mas execução mais lenta de cada instrução.
- Maior consumo de energia e dissipação de calor.

Onde é usado?

Computadores de mesa e servidores (Intel x86/AMD).

Fluxo CISC



O que é?

RISC (*Reduced Instruction Set Computer*) significa Computador com Conjunto de Instruções Reduzidas.

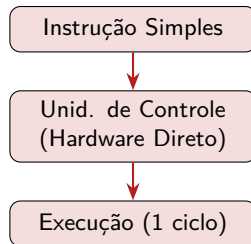
Características:

- Instruções simples, executadas em 1 ciclo de clock.
- Código maior, execução extremamente rápida.
- Baixo consumo de energia e aquecimento.

Onde é usado?

Smartphones, IoT e novos notebooks (ARM, Apple Silicon).

Fluxo RISC



Característica	CISC	RISC
Foco	Hardware (instruções complexas)	Software (instruções simples)
Ciclos por instrução	Múltiplos ciclos	Um ciclo de clock (na maioria)
Tamanho do código	Menor	Maior
Consumo de energia	Alto (gera mais calor)	Baixo (alta eficiência térmica)
Exemplos de uso	PCs e Servidores (x86)	Smartphones e Tablets (ARM)

Por que ARM?

Smartphones demandam **alto desempenho** e **baixo consumo** de energia.

Com raras exceções, os processadores de celulares são **ARM** — arquitetura **RISC** (*Reduced Instruction Set Computer*).

ARM Holdings

Empresa britânica que **desenvolve** a arquitetura, mas **não fabrica** o processador — ela **licencia** o design para outras empresas.

Características RISC:

- Instruções simples e rápidas
- Baixo consumo energético
- Alta eficiência térmica
- Ideal para dispositivos móveis

Linha de destaque

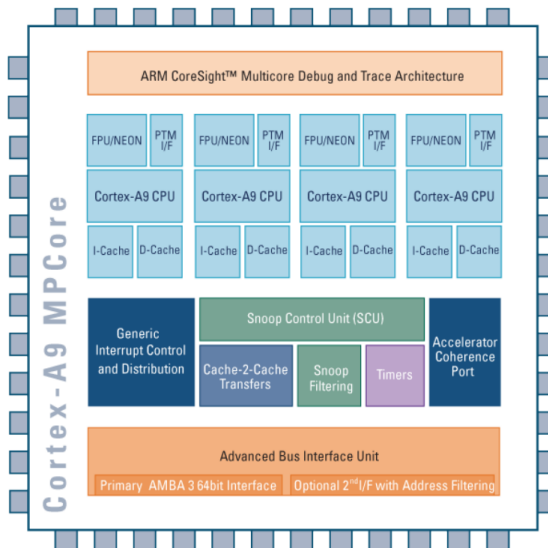
A família **Cortex** é utilizada em larga escala nos smartphones de última geração.

Famílias, Arquiteturas e Núcleos ARM

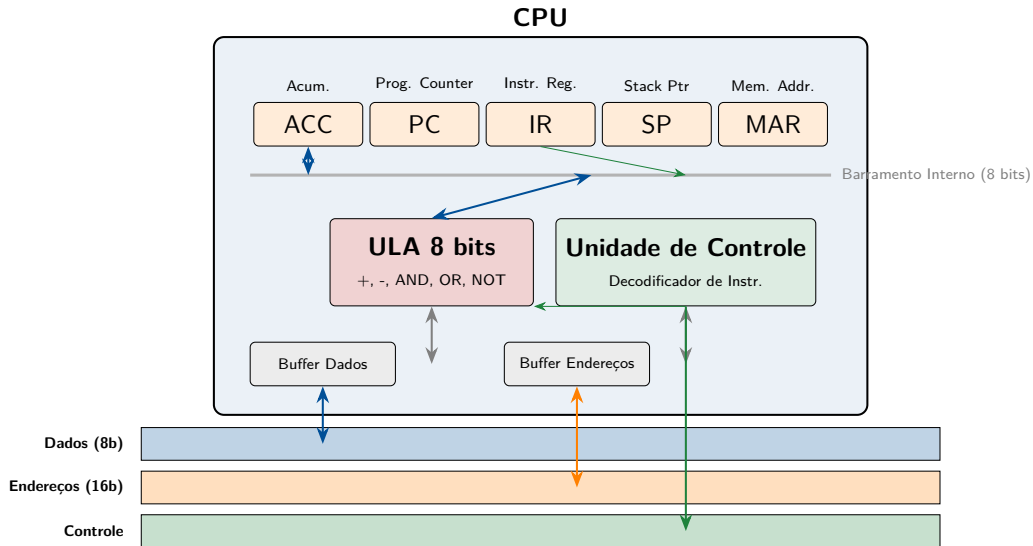
Família	Arquitetura	Núcleos principais
ARM9TDMI	ARMv4T	ARM9TDMI, ARM920T, ARM922T, ARM940T
ARM9E	ARMv5TE ARMv5TEJ	ARM946E-S, ARM966E-S, ARM968E-S ARM926EJ-S, ARM996HS
ARM10E	ARMv5TE ARMv5TEJ	ARM1020E, ARM1022E ARM1026EJ-S
ARM11	ARMv6 ARMv6T2 ARMv6KZ ARMv6K	ARM1136J(F)-S ARM1156T2(F)-S ARM1176JZ(F)-S ARM11 MPCore
Cortex-A	ARMv7-A ARMv7-R ARMv7-M ARMv6-M	Cortex-A5, A8, A9, A9 MPCore Cortex-R4(F) Cortex-M3 Cortex-M0, Cortex-M1

Fonte: ARM Holdings.

Cortex-A — A Família dos Celulares



Arquitetura Clássica de um Computador de 8 bits



Família	Aplicação	Exemplos
Cortex-A	SO completos	Smartphones, tablets, Raspberry Pi
Cortex-R	Sistemas de tempo real	HDs, SSDs, automóveis
Cortex-M	Microcontroladores	Arduino Portenta, STM32
Neoverse	Servidores e Cloud	AWS Graviton, NVIDIA Grace
SecurCore	Segurança	Cartões bancários, SIM cards

Famílias Cortex — Aplicações II



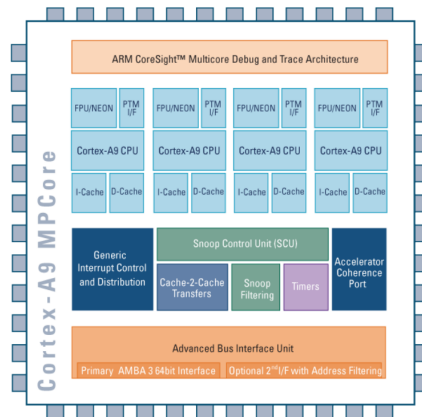
Famílias Cortex — Aplicações III

1. Núcleos de Processamento (Cortex-A9 CPU Cores)

- **Cortex-A9 CPU:** Núcleo principal de processamento de instruções.
- **FPU / NEON:** Ponto flutuante e processamento vetorial SIMD (multimídia e matemática).
- **PTM I/F:** Depuração e rastreamento em tempo real.
- **I-Cache & D-Cache:** Memórias cache L1 — I-Cache (instruções) e D-Cache (dados).

2. Coerência de Cache e Interrupções

- **SCU:** Consistência das caches L1 entre todos os núcleos.
- **Cache-2-Cache:** Transfere dados diretamente entre caches.
- **Snoop Filtering:** Filtra checagens desnecessárias.
- **GIC:** Roteia interrupções entre os núcleos.
- **ACP:** Aceleradores externos (GPU/DMA) com coerência.

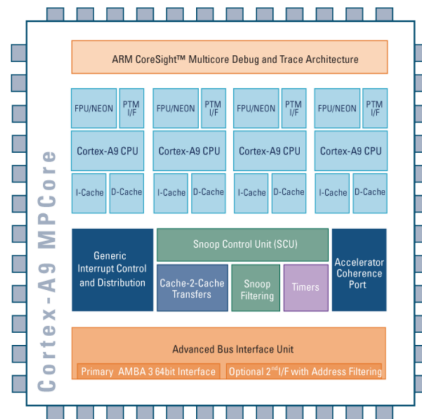


3. Interfaces de E/S e Barramento

- **Advanced Bus I/F:** Comunicação com a RAM e periféricos.
- **AMBA 3 (64-bit):** Barramento principal (AXI) para alta largura de banda.
- **Interface 2 (Opcional):** Balanceamento de carga ou roteamento específico.

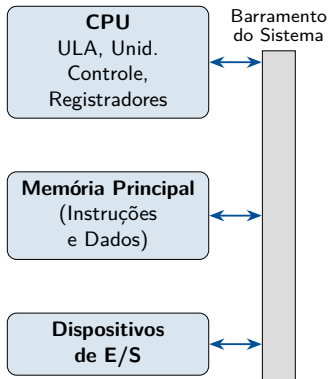
4. Depuração e Monitoramento

- **ARM CoreSight™:** Infraestrutura global para depuração, teste e rastreamento em múltiplos núcleos simultaneamente.



Contextualização: Arquitetura Clássica (Von Neumann)

Modelo Clássico



Paralelo com o Cortex-A9 (Moderna)

A arquitetura clássica evoluiu para lidar com múltiplos núcleos e alta demanda:

- **CPU Clássica → Núcleos Cortex:** Agora cada núcleo possui sua própria ULA, NEON (FPU) e memórias **Cache L1** embutidas.
- **Barramento do Sistema → Interface AMBA / SCU:** O gargalo do barramento clássico exigiu a criação do *Snoop Control Unit* para manter a coerência das caches sem sobrecarregar a RAM.
- **E/S e Interrupções → GIC e ACP:** Controladores dedicados de interrupção agora roteiam eventos dinamicamente para os núcleos livres.

Por que Cortex-A?

É a família utilizada em **celulares e tablets**.

Características:

- Alto desempenho
- Suporte a memória virtual (MMU)
- Linux, Android e iOS
- Suporte a **multicore**

Exemplos de núcleos:

Cortex-A5	Cortex-A53
Cortex-A7	Cortex-A55
Cortex-A8	Cortex-A57
Cortex-A9	Cortex-A72
Cortex-A15	Cortex-A73
Cortex-A17	Cortex-A75
Cortex-A35	Cortex-A76
Cortex-A77	Cortex-A78
Cortex-X1	Cortex-X2
Cortex-X3	Cortex-X4
Cortex-X925	

GPU — Graphics Processing Unit

Responsável por:

- Jogos
- Animações
- Vídeos
- Inteligência artificial
- Realidade aumentada

Exemplo

Jogos como **PUBG** e **Call of Duty** usam intensamente a GPU.

Memória RAM

O que é?

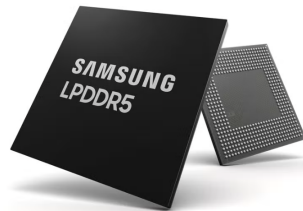
A RAM armazena **temporariamente** os dados dos aplicativos em execução.

Quanto maior a RAM:

- mais aplicativos podem permanecer abertos;
- menor necessidade de recarregar aplicativos.

Referência de uso:

RAM	Uso típico
4 GB	Navegação básica
8 GB	Multitarefa
12 GB+	Jogos e edição de vídeo



Armazenamento

Onde ficam gravados:

- Aplicativos
- Fotos
- Vídeos
- Documentos

Capacidades comuns:

64 GB 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB

Diferença fundamental

RAM → memória temporária

Armazenamento → memória permanente



Evolução constante:

- De lentes simples a conjuntos triplos ou quádruplos.
- Processamento de imagem por IA (fotografia computacional).
- Captura de vídeo em 4K e 8K.



Um smartphone possui dezenas de sensores:

- GPS
- Acelerômetro
- Giroscópio
- Bússola
- Proximidade
- Luminosidade
- Leitor biométrico
- Barômetro

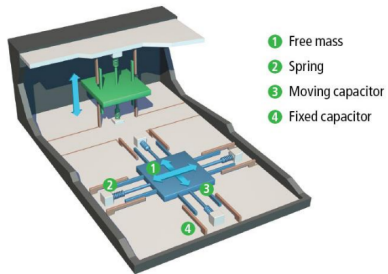
Atividade

Mostre exemplos de aplicativos que utilizam cada sensor.

Acelerômetro

O que faz?

Detecta **movimentos** do dispositivo.



Aplicações:

- Girar a tela
- Contar passos
- Detectar quedas
- Jogos



O que faz?

Determina a **localização geográfica** do dispositivo.

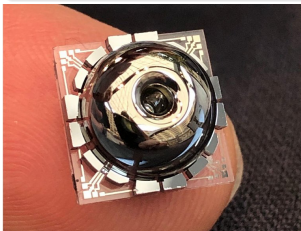


Aplicações:

- Uber
- Google Maps
- iFood
- Pokémon GO

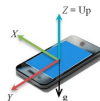
O que faz?

Mede **rotações** do aparelho.

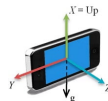


Muito usado em:

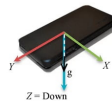
- Realidade virtual
- Realidade aumentada
- Jogos



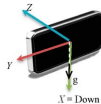
(a)



(b)



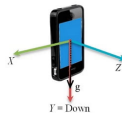
(c)



(d)



(e)



(f)

AVR

Sensores de Proximidade

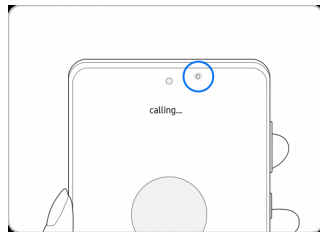
O que fazem?

Detectam **objetos próximos** ao dispositivo.



Exemplo clássico

Durante uma ligação, o celular **desliga a tela** quando aproximado da orelha.



O que fazem?

Ajustam **automaticamente** o brilho da tela conforme o ambiente.

Benefícios:

- Economia de bateria
- Conforto visual



Visão Geral: Sensores do Smartphone

Sensores captam o ambiente

- **Acelerômetro:** Mede aceleração e gravidade (orientação da tela).
- **Giroscópio:** Rotação 3D — VR, jogos e estabilização de câmera.
- **Proximidade:** Detecta objetos perto da tela (desliga visor na ligação).
- **Luz Ambiente:** Ajusta brilho da tela automaticamente.
- **Magnetômetro:** Bússola digital para mapas e navegação.

Sensores de localização e biometria

- **GPS:** Capta sinais de satélite para localização exata.
- **Barômetro:** Mede pressão atmosférica e altitude; melhora precisão do GPS.
- **Digital (Biométrico):** Leitor de impressão digital (ultrassônico, óptico ou capacitivo).
- **Câmera frontal:** Reconhecimento facial 2D/3D.

Atuadores convertem comandos elétricos em ações físicas

- **Motor de Vibração (Tátil):** Converte sinais elétricos em vibrações e respostas hápticas ao digitar ou receber notificações.
- **Alto-falante / Fone:** Transformam sinais de áudio elétricos em ondas sonoras.
- **Tela (LCD/OLED):** Atuador visual — converte dados digitais em imagens coloridas e luz.
- **LEDs / Flash da Câmera:** Converte eletricidade em feixes de luz visíveis.
- **Motor de Foco (VCM/OIS):** Minúsculos motores (Voice Coil Motor) que movem as lentes para focar e estabilizar imagens.

Sensores × Atuadores

Sensores captam o mundo; **Atuadores** agem sobre ele.

A bateria fornece energia ao dispositivo.

Características:

- Medida em mAh
- Ciclos de carga
- Carregamento rápido
- Carregamento sem fio

Impacto no desenvolvimento

Quanto maior o consumo do aplicativo, **maior será o gasto energético.**

O hardware influencia o desenvolvimento?

Sim.

App de câmera

- CPU
- GPU
- Memória
- Sensores
- Armazenamento

App de navegação

- GPS
- Internet
- Bateria

App de RA

- Câmera
- GPU
- Giroscópio

Os dois principais são:

- **Android**
- **iOS**

Eles controlam:

- Hardware
- Memória
- Segurança
- Aplicativos
- Comunicação

Desenvolvido pelo Google

Características:

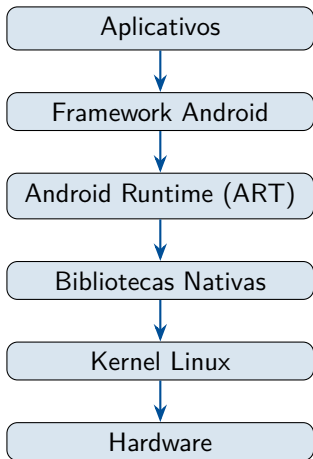
- Código aberto (AOSP)
- Utilizado por diversas fabricantes
- Altamente personalizável
- Maior participação no mercado mundial

Fabricantes:

- Samsung
- Motorola
- Xiaomi
- Realme
- Honor



Fluxo simplificado:



Cada camada:

Aplicativos Apps instalados pelo usuário.

Framework Disponibiliza APIs para os apps.

ART Executa os aplicativos.

Kernel Linux Controla memória, processos e drivers.

Hardware CPU, câmera, sensores etc.

Desenvolvido pela Apple

Características:

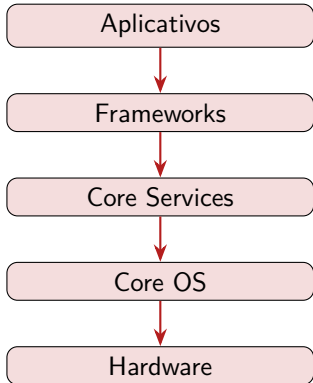
- Sistema proprietário
- Exclusivo para iPhone
- Forte integração hardware-software
- Atualizações simultâneas
- Alto desempenho

Diferencial

A Apple controla **hardware e software**, garantindo maior otimização e segurança.



Fluxo simplificado:



Características da arquitetura

Aplicativos Apps da App Store e nativos.

Frameworks UIKit, SwiftUI, CoreML etc.

Core Services Serviços fundamentais do sistema.

Core OS Kernel XNU baseado em BSD/Mach.

Hardware SoC Apple (CPU + GPU integrados).

Característica	Android	iOS
Licença	Código aberto (AOSP)	Proprietário
Fabricantes	Múltiplos	Apenas Apple
Personalização	Alta	Menor
Linguagens	Java / Kotlin	Swift / Objective-C
Hardware	Diversidade	Padronizado
Loja de apps	Google Play	App Store

Como isso afeta o desenvolvedor?

O programador deve considerar:

- Diferentes tamanhos de tela;
- Quantidade de memória;
- Desempenho do processador;
- Consumo de bateria;
- Disponibilidade de sensores;
- Permissões do sistema.

Reflexão

Um app bem desenvolvido respeita as limitações do dispositivo e oferece boa experiência a todos os usuários.

Evitar:

- Consumo excessivo de bateria;
- Uso contínuo do GPS;
- Processamento pesado;
- Uso desnecessário da câmera;
- Excesso de memória.

Objetivo:

Aplicativos **rápidos** e **eficientes**.